



Guia Definitivo: Servidor Caseiro com Nextcloud, Vaultwarden e Cloudflare Tunnel

Aprenda a contornar o CGNAT e criar sua própria nuvem e gerenciador de senhas de forma gratuita, segura e sem abrir portas no roteador.

Este tutorial ensina, passo a passo, como transformar um computador antigo ou uma máquina virtual rodando **Ubuntu Server** em um poderoso servidor pessoal. Seus serviços ficarão acessíveis de qualquer lugar da internet, mesmo se você estiver atrás de **CGNAT** (a famosa "rede compartilhada" de provedores de internet residenciais).

Vamos instalar o **Docker**, subir containers com o **Nextcloud** (sua nuvem pessoal de arquivos) e o **Vaultwarden** (seu gerenciador de senhas seguro), e expor tudo para a internet usando o **Cloudflare Tunnel** de forma totalmente gratuita, com certificado SSL/TLS automático.



O que você vai precisar

- **Um computador dedicado:** Pode ser um PC antigo, um Raspberry Pi ou uma Máquina Virtual (VM) na sua rede local com o **Ubuntu Server (versão 22.04 ou 24.04 LTS)** instalado.
- **Um domínio próprio:** Exemplo: `meuservidor.cloud`. Você pode adquirir um por valores muito baixos em registradores como Cloudflare, GoDaddy ou Registro.br.
- **Conta gratuita na Cloudflare:** Necessária para gerenciar o domínio e configurar o túnel de acesso.
- **Disco rígido extra (Opcional):** Recomendado para armazenar os dados do Nextcloud e os bancos de dados separadamente do sistema operacional.



Por que é obrigatório ter um domínio?

O Cloudflare Tunnel exige um domínio real registrado sob sua conta para criar as rotas de acesso externas. Com ele, você não precisará de IP fixo e nem de abrir portas no seu roteador doméstico.



Entendendo os Conceitos Importantes

Antes de iniciarmos a parte prática, é fundamental compreender como a arquitetura do seu servidor irá funcionar. Isso facilitará a resolução de eventuais problemas.

1. O que é CGNAT e por que ele atrapalha?

A grande maioria dos provedores de internet residenciais utiliza uma tecnologia chamada **CGNAT (Carrier-Grade NAT)** para economizar endereços de IP públicos. Na prática, isso significa que o seu roteador não possui um IP exclusivo na internet; você compartilha o mesmo IP público com centenas de vizinhos.

A principal consequência disso é que **você não consegue abrir portas no seu roteador** para receber conexões externas. Se você tentar hospedar um site tradicional na porta 80 ou 443, ninguém de fora da sua casa conseguirá acessá-lo.

A Solução: O Cloudflare Tunnel resolve isso criando uma conexão de dentro para fora (do seu servidor local para os servidores da Cloudflare). Como a conexão parte do seu servidor, o bloqueio do CGNAT é completamente contornado.

2. Caddy versus Cloudflare Tunnel

O **Caddy** é um servidor web e proxy reverso excelente que gera certificados SSL de forma automática. No entanto, ele só funciona se o seu servidor tiver um IP público acessível e se você puder abrir as portas 80 e 443 no roteador (como em uma VPS contratada na nuvem).

Em uma rede doméstica com CGNAT, o Caddy sozinho não consegue receber conexões de fora. É por isso que, neste cenário, o **Cloudflare Tunnel substitui o Caddy por completo**. O tráfego da internet vai direto para a Cloudflare e desce criptografado para o container do túnel no seu PC, tornando o uso de outro proxy reverso desnecessário.

3. Estrutura de Diretórios no Linux (FHS)

Para manter o servidor organizado e evitar perdas de arquivos, usaremos o padrão de pastas do Linux:

Diretório	O que deve ser guardado aqui
<code>/home/seu_usuario/</code>	Arquivos pessoais, scripts de automação e seus projetos do Docker.
<code>/mnt/</code> ou <code>/media/</code>	Pontos de montagem de discos rígidos extras, SSDs ou armazenamentos externos.
<code>/var/lib/docker/</code>	Arquivos internos e de sistema do próprio Docker (não altere manualmente).
<code>/etc/</code>	Arquivos de configuração do sistema operacional Ubuntu.

Neste guia, salvaremos os dados do Nextcloud e dos bancos de dados em um HD extra montado no diretório `/mnt/data`.

4. Entendendo os Volumes no Docker

No arquivo de configuração do Docker, você frequentemente encontrará a instrução de volumes parecida com esta:

```
volumes:
```

```
- /mnt/data/nextcloud/data:/var/www/html/data
```

- **Antes dos dois-pontos (:):** É o caminho físico no HD do seu computador (Host).
- **Depois dos dois-pontos (:):** É o caminho lógico dentro do container isolado.

Isso garante a persistência dos dados: se o container for atualizado ou reiniciado, seus arquivos continuam salvos com segurança no seu HD real.

5. Docker, Compose e Imagens

- **Docker:** É o motor que executa os serviços dentro de ambientes isolados chamados containers.
- **Docker Compose:** Uma ferramenta que permite definir e rodar múltiplos serviços (como banco de dados + aplicativo) juntos, usando apenas um arquivo de configuração simplificado.
- **Imagem:** É o pacote pronto do aplicativo (ex: a imagem oficial do Nextcloud). O container é essa imagem rodando na prática.



Passo a Passo Prático

Passo 1: Instalar o Ubuntu Server e Configurar o Básico

1. Baixe a imagem ISO oficial do **Ubuntu Server** (recomenda-se a versão estável LTS mais recente).
2. Grave a ISO em um pendrive utilizando softwares simples como o **Rufus** (no Windows) ou o comando `dd` (no Linux).
3. Dê boot no computador antigo e siga as instruções de tela (escolha o idioma, layout do teclado e defina o nome do usuário e senha do administrador).
4. **Importante:** Durante a instalação, marque a opção para **Habilitar o OpenSSH Server**. Isso permitirá que você gerencie o servidor de qualquer outro computador da casa via terminal.
5. Após finalizar a instalação e reiniciar, atualize todo o sistema com o comando:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Passo 2: Montar um HD Extra para os Dados (Opcional)

Se você possui um disco rígido separado para armazenar os arquivos da nuvem, siga os comandos abaixo para prepará-lo e fazer com que ele inicie automaticamente com o sistema:

```
# 1. Identifique o nome do seu disco extra (ex: sda, sdb)
sudo lsblk

# 2. Formate a partição do disco como ext4 (substitua pelo seu identificador correto,
ex: sda1)
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

# 3. Crie a pasta onde o disco ficará acessível
sudo mkdir -p /mnt/data

# 4. Monte o disco temporariamente para teste
sudo mount /dev/sda1 /mnt/data

# 5. Descubra o código único (UUID) dessa partição para fixar a montagem
sudo blkid /dev/sda1

# 6. Abra o arquivo de inicialização do sistema para automatizar o processo
sudo nano /etc/fstab

# 7. Adicione a seguinte linha ao final do arquivo (substitua pelo seu UUID gerado):
# UUID=seu-codigo-uuid-aqui /mnt/data ext4 defaults 0 0

# 8. Teste se a configuração ficou correta e verifique o espaço disponível:
sudo mount -a
df -h /mnt/data
```

Passo 3: Instalar o Docker e Docker Compose

Utilize o script automatizado oficial fornecido pela própria Docker para garantir a instalação da versão mais recente:

```
# Baixa e executa o instalador oficial
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# Permite que seu usuário gerencie o Docker sem precisar digitar 'sudo' toda vez
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Confirme se ambos foram instalados com sucesso verificando suas versões:

```
docker --version
docker compose version
```

Passo 4: Criar a Estrutura de Pastas do Projeto

Vamos criar os diretórios necessários para armazenar os arquivos de configuração e os dados das aplicações dentro do nosso HD montado:

```
# Pasta para os arquivos de configuração do Docker Compose
mkdir -p ~/docker/meuservidor
cd ~/docker/meuservidor

# Pastas dedicadas para os dados das aplicações dentro do HD
sudo mkdir -p /mnt/data/{nextcloud,mariadb,vaultwarden}
sudo mkdir -p /mnt/data/nextcloud/{data,config}

# Ajusta as permissões das pastas para que seu usuário consiga manipulá-las
sudo chown -R $USER:$USER /mnt/data
```

Passo 5: Criar o Arquivo de Senhas Seguras (.env)

Para evitar expor senhas diretamente nos arquivos principais, utilizaremos variáveis de ambiente ocultas em um arquivo chamado `.env`:

```
nano ~/docker/meuservidor/.env
```

Copie e cole as linhas abaixo no editor, substituindo os textos indicados por senhas fortes criadas por você:

```
# Banco de dados do Nextcloud (Crie senhas complexas)
NC_DB_PASSWORD=coloque_aqui_uma_senha_muito_forte_para_o_usuario
NC_ROOT_PASSWORD=coloque_aqui_uma_senha_muito_forte_para_o_root

# Token do Cloudflare Tunnel (Você irá obter este código no Passo 7)
CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN=seu_token_da_cloudflare_ficara_aqui
```

Salve o arquivo (pressione `Ctrl+O`, `Enter` e saia com `Ctrl+X`). Em seguida, restrinja o acesso a esse arquivo por segurança:

```
chmod 600 ~/docker/meuservidor/.env
```

Passo 6: Criar o Arquivo Principal (docker-compose.yml)

Crie o arquivo que gerenciará a inicialização coordenada de todos os serviços:

```
nano ~/docker/meuservidor/docker-compose.yml
```

Cole o bloco de configuração abaixo integralmente:

```

services:
  nextcloud:
    image: nextcloud:latest
    container_name: nextcloud
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - /mnt/data/nextcloud/data:/var/www/html/data
      - /mnt/data/nextcloud/config:/var/www/html/config
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=${NC_DB_PASSWORD}
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_HOST=db
      - APACHE_DISABLE_REWRITE_IP=1
      - OVERWRITEPROTOCOL=https
      - OVERWRITEHOST=nextcloud.meuservidor.cloud # <-- Substitua pelo seu
subdomínio real
    networks:
      - default

  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: nextcloud_db
    restart: unless-stopped
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --log-bin=ROW
    volumes:
      - /mnt/data/mariadb:/var/lib/mysql
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=${NC_ROOT_PASSWORD}
      - MARIADB_PASSWORD=${NC_DB_PASSWORD}
      - MARIADB_DATABASE=nextcloud
      - MARIADB_USER=nextcloud
      - TZ=America/Sao_Paulo
    networks:
      - default

  vaultwarden:
    image: vaultwarden/server:latest
    container_name: vaultwarden
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /mnt/data/vaultwarden:/data
    environment:
      - WEBSOCKET_ENABLED=true
      - SIGNUPS_ALLOWED=false # Bloqueia a criação de contas por desconhecidos após

```

```

você se cadastrar
  networks:
    - default

cloudflared:
  image: cloudflare/cloudflared:latest
  container_name: cloudflared
  restart: unless-stopped
  command: tunnel --no-autoupdate run --token ${CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN}
  networks:
    - default

networks:
  default:
    driver: bridge

```

 **Atenção:** Lembre-se de alterar a linha `OVERWRITEHOST` colocando o endereço do domínio real que você irá utilizar.

Passo 7: Configurar o Domínio e o Túnel na Cloudflare

7.1. Adicionar seu domínio na Cloudflare

1. Acesse o painel web da Cloudflare e crie uma conta. Clique em **Add a domain** (Adicionar um domínio).
2. Digite o domínio que você comprou (ex: `meuservidor.cloud`).
3. A Cloudflare mostrará dois servidores de nome (Nameservers). Copie esses endereços e altere-os na empresa onde você comprou o domínio (ex: Registro.br ou GoDaddy), substituindo os originais da empresa pelos da Cloudflare. Aguarde alguns minutos até a propagação do domínio ocorrer.

7.2. Criar o Túnel via Painel Web

1. No menu lateral da Cloudflare, acesse a aba **Zero Trust** → **Networks** → **Tunnels**.
2. Clique em **Create a tunnel** (Criar um túnel) e atribua um nome a ele (ex: `servidor-caseiro`).
3. Na tela de ambiente de execução, selecione a opção **Docker**.
4. O painel exibirá um comando contendo um código extenso. Copie apenas o texto do Token (a longa sequência alfanumérica que fica após a palavra `--token`).
5. Abra novamente o seu arquivo `.env` no servidor e cole esse código na linha `CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN=`.
6. No painel da Cloudflare, vá para a aba **Public Hostname** e adicione as duas rotas de acesso conforme a tabela a seguir:

Subdomínio	Domínio	Service URL (Endereço Interno)
nextcloud	meuservidor.cloud	http://nextcloud:80
vaultwarden	meuservidor.cloud	http://vaultwarden:80



Por que o endereço interno usa HTTP puro e o nome do serviço?

Como o container do túnel (cloudflared) e os aplicativos estão rodando dentro da mesma rede interna do Docker, eles conseguem se comunicar pelo nome do serviço criado. A Cloudflare cuida de toda a segurança HTTPS e criptografia na internet, enquanto a comunicação interna local consome menos processamento usando HTTP comum.

Passo 8: Inicializar os Serviços

Com todas as configurações salvas, execute o comando na pasta do projeto para baixar as imagens e iniciar o servidor de forma silenciosa (em segundo plano):

```
cd ~/docker/meuservidor
docker compose up -d
```

Você pode acompanhar o processo de inicialização e verificar se o túnel se conectou sem erros lendo os logs:

```
docker compose logs -f
```

Passo 9: Testar o Acesso Externo

Abra o navegador do seu celular ou de qualquer outro computador fora da sua rede e acesse os endereços criados:

- <https://nextcloud.seu-dominio.cloud> (Para gerenciar seus arquivos e fotos)
- <https://vaultwarden.seu-dominio.cloud> (Para armazenar e sincronizar suas senhas)

No primeiro acesso, ambos os sistemas guiarão você para criar a sua conta master de administrador.



Comandos Úteis para o Dia a Dia

Abaixo estão reunidos os principais comandos que você precisará usar para manter o seu servidor rodando perfeitamente:

Ação Desejada	Comando do Terminal
Iniciar os serviços em segundo plano	<code>docker compose up -d</code>
Parar e desligar todos os containers	<code>docker compose down</code>
Visualizar logs em tempo real de um serviço	<code>docker compose logs -f [nome_do_serviço]</code>
Reiniciar um container específico	<code>docker compose restart nextcloud</code>
Atualizar as imagens para a versão mais recente	<code>docker compose pull && docker compose up -d</code>
Acessar o terminal interno de um container	<code>docker exec -it nextcloud bash</code>

? Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso utilizar o Caddy mesmo se estiver sob a rede CGNAT?

Não. Conforme explicado, o Caddy depende obrigatoriamente de que as portas físicas 80 e 443 do seu modem/roteador estejam totalmente abertas e apontadas para a internet pública, o que é impossível em uma infraestrutura de CGNAT.

2. E se no futuro o meu provedor me fornecer um IP público real?

Caso consiga um IP público dedicado, você tem a opção de desativar o container do Cloudflare Tunnel e migrar para uma estrutura clássica usando o Caddy como proxy reverso. Porém, manter o Cloudflare Tunnel continua sendo uma excelente opção pela segurança de não expor o IP da sua casa na internet.

3. É necessário gastar muito dinheiro para adquirir um domínio?

Não. Extensões de domínios como `.cloud`, `.xyz` ou `.top` são extremamente baratas e costumam geralmente menos de R\$ 20,00 por ano. Evite usar subdomínios dinâmicos gratuitos (como DuckDNS), pois eles não integram perfeitamente com o ecossistema de túneis da Cloudflare.

4. Como posso realizar o backup completo dos meus dados?

Como centralizamos todas as pastas importantes no diretório `/mnt/data`, basta realizar a cópia ou sincronização dessa pasta para um outro HD externo ou serviço externo de backup usando ferramentas nativas do Linux como o `rsync`:

```
rsync -av /mnt/data/ /caminho/do/seu/hd/externo/
```

5. Sinto o Nextcloud um pouco lento. Existe alguma otimização?

A velocidade do sistema em servidores caseiros depende muito da velocidade de leitura do disco (recomenda-se fortemente o uso de SSDs para o sistema de banco de dados). Adicionalmente, configurar o

gerenciador de cache **Redis** na documentação avançada do Nextcloud melhora drasticamente o carregamento da interface.

Conclusão

Parabéns! Você estruturou e colocou em funcionamento um ambiente completo de nuvem privada e cofre de senhas de nível corporativo dentro da sua própria casa, sem pagar mensalidades e contornando todas as limitações técnicas impostas pelas operadoras. Mantendo seu sistema operacional atualizado periodicamente, você terá uma plataforma estável e segura por muitos anos.